FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2021

Medicina

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. Posteriormente, no processamento das notas, as pontuações foram convertidas para a escala prevista no Edital.

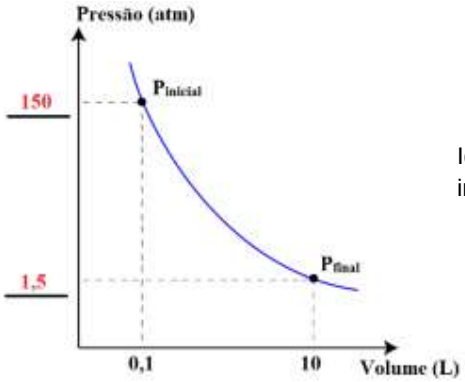
Questão 01

a) NaI (1 ponto)
Sublimação. (1 ponto)

b) $C\ell_2$ (1 ponto)
O cloro desloca os halogênios X e Y (I e Br, respectivamente)
$C\ell_2 + 2\ NaI \rightarrow 2\ NaC\ell + I_2$
$C\ell_2 + 2NaBr \rightarrow 2\ NaC\ell + Br_2$ (1 ponto)

Questão 02

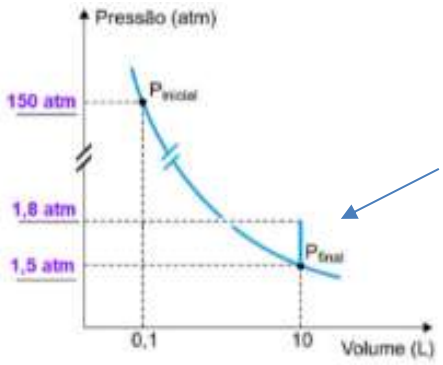
a) $P_i = 150$ atm
$P_iV_i = P_fV_f \Rightarrow 150 \times 0{,}1 = P_f \times 10 \Rightarrow P_f = 1{,}5$ atm



Identificar, no eixo das ordenadas, as pressões inicial (150 atm) e final (1,5 atm): (1 ponto)

Aumento de 20%: $T_2 = T_1 + 0{,}2T_1 = 1{,}2T_1$

$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow \frac{1{,}5}{T_1} = \frac{P_2}{1{,}2T_1} \Rightarrow P_2 = 1{,}8$ atm



Esboçar uma curva isovolumétrica no mesmo gráfico, no campo de resolução e resposta: (1 ponto)

b) Ar sintético: 20% de oxigênio $\Rightarrow$ pressão parcial do $O_2 = 150 \times 0{,}2 = 30$ atm
$PV = nRT \Rightarrow 30 \times 1\,000 = n \times 0{,}08 \times 300 \Rightarrow n = 1\,250$ mol de O_2 (1 ponto)
1 mol O_2 ------ 2 mol H_2O
1 250 mol O_2 ------ x $\Rightarrow$ x = 2 500 mol de H_2O (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2021

Medicina

Questão 03

a) Equação balanceada: $4X + O_2 \rightarrow 2X_2O$ ou $2X + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow X_2O$ (1 ponto)
Massa do metal X em $4X_2O$ = 286 – 32 = 254 g
4 X = 254 ⇒ X = 254/4
Massa molar de X = 63,5 g/mol (1 ponto)

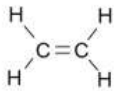
b) Massa de X em 3,18 g de óxido: 3,18 – 0,64 = 2,54 g
3,18 g ------ 100%
2,54 g ------ x ⇒ x = 79,87% (1 ponto)
Proporção entre as massas de óxido e oxigênio no óxido $X_2O = \frac{286}{32}$
Proporção entre as massas de óxido e oxigênio no óxido obtido pelo estudante: $\frac{3{,}18\ (\times 100)}{0{,}64\ (\times 100)} = \frac{318}{64} = \frac{159}{32}$
Como as proporções são diferentes, os óxidos não são os mesmos. (1 ponto)

Questão 04

a) $HCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$ (1 ponto)
Foi aceita: equação com setas de equilíbrio.
Não foram aceitas: equações como $HCl + H_2O \rightarrow H^+ + Cl^-$ e $HCl \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ (mesmo com a água acima da seta de reação), visto que não estão balanceadas; equação com produtos sem suas respectivas cargas, positiva e negativa.
Geometria piramidal ou piramidal trigonal. (1 ponto)
Não foram aceitas: resposta indicando a geometria piramidal de produtos incorretos na equação química descrita pelo candidato; resposta apenas com a representação do cátion hidrônio.

b) 0,0036 mol ou 36×10^{-4} mol ou 0,18 mol/L ou 18×10^{-2} mol/L (1 ponto)
Massa da água absorvida = 0,4 g ou 400 mg (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem unidades ou com unidades incorretas.

Questão 05

a) Mn^{2+} (1 ponto)
C_2H_4 (1 ponto)
Foram aceitas: alceno, eteno, 

b) Proporção: 2 mol $KMnO_4$: 3 mol C_2H_4
316 g : 84 g
3,16 g : 0,84 g – excesso de C_2H_4
Massa de excesso: 2,10 – 0,84 = 1,26 g (1 ponto)
Massa de diálcool formada:
316 g $KMnO_4$ ----- 186 g $C_2H_6O_2$
3,16 g ----- x ⇒ x = 1,86 g (1 ponto)

Questão 06

a) Eutética. (1 ponto)
X > 2 602 ºC. (1 ponto)

b) Cálculo do ΔH de combustão do metano:
$H_R = -76$ kJ
$H_P = -394 + 2 \times (-286) = -966$ kJ
$\Delta H = H_P - H_R = -966 - (-76) = -890$ kJ (1 ponto)
Cálculo da massa de estanho que pode ser derretida:
119 g ------ 7 kJ
x ------ 890 kJ $\Rightarrow$ x = 15 130 g (1 ponto)

Questão 07

a) Do magnésio para o zinco. (1 ponto)
Foram aceitas: para a direita, no sentido do zinco, do anodo (magnésio) para o catodo (zinco).
Se o metal X é mais nobre que o cobre, apresenta maior potencial de redução, atuando como cátodo.
$ddp = E^o_{cátodo} - E^o_{ânodo} \Rightarrow 1{,}56 = x - (-0{,}76)$
$x = 1{,}56 - 0{,}76 = +0{,}80$ V (1 ponto)

b) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
1 mol ------ 2 F
x ----- 0,04 F $\Rightarrow$ x = 0,02 mol (1 ponto)
0,02 mol ------ 0,2 L (200 mL)
y ------ 1 L $\Rightarrow$ y = 0,1 mol/L (1 ponto)

Questão 08

a) $Kp = (pNO_2)^2 / (pN_2O_4)$ (1 ponto)
Foi aceita: expressão como $Kp = (p^2NO_2) / (pN_2O_4)$.
Não foi aceita: expressão como $Kp = [NO_2]^2 / [N_2O_4]$
$pNO_2 = 0{,}2$ atm (1 ponto)
Foram aceitas: 20×10^{-2} atm, mesmo sem a resolução; $NO_2 = 0{,}2$ atm.
Não foram aceitas: valores sem unidade ou com unidades incorretas.

b) Diminui a pressão, e o rendimento aumenta. (1 ponto)
Não foram aceitas: resposta referindo-se apenas ao aumento de volume e deslocamento para a direita (produtos); resposta afirmando a alteração do rendimento.
O equilíbrio se desloque para o lado endotérmico (endo ou $\Delta H > 0$). (1 ponto)
Foi aceita: devido à reação direta ser endotérmica ($\Delta H > 0$), o valor da constante de equilíbrio Kp aumenta.
Não foram aceitas: resposta referindo-se apenas ao aumento de temperatura e deslocamento para a direita (produtos); resposta afirmando a alteração da constante de equilíbrio.

Questão 09

a) Cálculo do número atômico: $4 \times 1 = 1 \times 2 + 2x \Rightarrow 4 = 2 + 2x \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$ (1 ponto)
Cálculo do número de massa: $4 \times 1 = 4 \times 1 + 2y \Rightarrow 4 = 4 + 2y \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0$ (1 ponto)

b) Equação: ${}^2_1H + {}^3_1H \rightarrow {}^4_2He + {}^1_0n$ (1 ponto)
Partícula nuclear emitida: nêutron. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2021

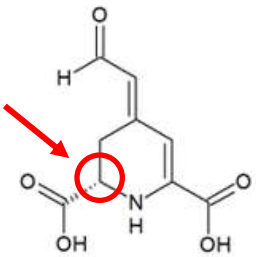
Medicina

Questão 10

a) Aldeído (1 ponto) e ácido carboxílico (1 ponto).

Obs: foi atribuído apenas 1 ponto para o caso de o candidato ter respondido corretamente as duas funções oxigenadas e, além disso, ter citado outras funções orgânicas.

b)



(1 ponto)

Isômero geométrico



(1 ponto)

Questão 11

a) Respiração celular / aeróbica, fermentação, queima de gordura. (1 ponto)

Não foram aceitas: cadeia respiratória, ciclo de Krebs, queima / quebra da glicose, glicólise, produção de ATP.

Porque a energia é perdida / dissipada ao longo da cadeia não sendo reaproveitada / reciclada / reutilizada. (1 ponto)

Foram aceitas: Pois a energia segue um fluxo unidirecional passando de um nível trófico para o outro; Pois a energia diminui/reduz ao passar de um nível trófico para o outro/no decorrer da cadeia alimentar.

Não foram aceitas: há perda de energia, a energia se dissipa, a energia é consumida ao longo da cadeia, a energia é finita.

b) A energia dissipada corresponde à energia perdida na forma de calor/energia térmica. (1 ponto)

Foram aceitas: usada no metabolismo / processos metabólicos / processos biológicos / processos bioquímicos; realização de trabalho / respiração / locomoção / caça / reprodução; energia metabolizada.

Não foram aceitas: a energia dissipada é o calor, a energia é o metabolismo / processos metabólicos, a energia dissipada é usada nos processos vitais / processos para o organismo sobreviver.

A energia não assimilada corresponde à fração do alimento que foi ingerido e não digerido e é eliminado nas fezes / excrementos / excretas. (1 ponto)

Foram aceitas: corresponde ao alimento não metabolizado e eliminado pelas fezes; é a energia liberada nas fezes.

Não foi aceito: a energia não assimilada são as fezes / excretas / excrementos.

Questão 12

a) Organismos transgênicos. (1 ponto)

Não foi aceito: organismos geneticamente modificados.

Enzimas de restrição / endonucleases de restrição. (1 ponto)

Não foi aceito: apenas “enzimas”.

b) A probabilidade é de 100% ou 1. (1 ponto)

Esse filhote poderá contribuir quando em idade reprodutiva, uma vez que todas as suas filhas herdarão o seu cromossomo X com o referido gene e produzirão leite com a proteína. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2021

Medicina

Questão 13

a) 1 – Cisticerco. (1 ponto)
Músculos. (1 ponto)
Foram aceitas: olhos, abaixo da pele, baço, pâncreas, fígado.

b) O helminto é uma tênia, que é um helminto hermafrodita / monoico (1 ponto), no qual em cada proglote há testículos e ovários que podem realizar a autofecundação e gerar ovos férteis, que são liberados nas fezes (1 ponto).

Questão 14

a) Movimento do músculo da íris, que contrai/dilata a pupila regulando a entrada de luz. (1 ponto)
Movimento dos músculos ligados ao cristalino que regulam o foco da imagem. (1 ponto)

b) As moléculas de mioglobina armazenam oxigênio (1 ponto) e o retículo sarcoplasmático armazena íons cálcio (1 ponto).

Questão 15

a) Seres exclusivos de determinada região. (1 ponto)
Foi aceita: qualquer ideia de exclusividade dos animais em relação ao ambiente.
Não foram aceitas: espécies da região, frequentemente encontradas na região, espécies típicas da região, espécies características da região.
Aumento de animais que se alimentam de sementes ou produtos agrícolas que prejudicaria as lavouras. (1 ponto)
Foi aceita: detalhamento a respeito da interferência da extinção das serpentes no aumento de espécies que se alimentam de produtos agrícolas prejudicando as plantações.
Não foram aceitas: exemplos sem relação com o caso; exemplos citando benefícios da extinção da espécie endêmica.

b) Epíteto específico / da espécie. (1 ponto)
Não foram aceitas: significa espécie; termo específico do nome científico; epíteto genérico.
Crotalus durissus / *Crotalus durissus* sp. / *Crotalus durissus* spp. (1 ponto)

Questão 16

a) Grupo de plantas que produz a flor 13. (1 ponto)
DNA. (1 ponto)
Foram aceitas: proteína, RNA, histonas, ácidos nucléicos, material genético, genes, DNA mitocondrial, RNA dos cloroplastos.
Não foram aceitas: nucleotídeo, molécula de carbono, isótopo 14, fitocromo, amina, base nitrogenada, AIA, hidrogênio, glicose, aminoácido, enzimas, plasmídeos, código dos genes, molécula é o núcleo (mitocôndria ou cloroplasto) que possui material genético etc.

b) Eudicotiledônea / dicotiledônea. (1 ponto)
Não foram aceitas: monocotiledôneas, eucotiledôneas, dicotomias, orquídeas.
Porque a flor tem números de verticilos múltiplos de 5. (1 ponto)
Foram aceitas: produzem flores pentâmeras; elementos florais tem base 2, 4 ou 5, desde que cite a base 5 ou simetria pentarradial.
Não foram aceitas: elementos florais tem base 3 ou 5; pois tem 10 sépalas ou 5 sépalas ou 5 carpelos ou 2 cotilédones, sem salientar múltiplos de 5 ou sépalas divisíveis por 5 ou pentadímeras.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2021

Medicina

Questão 17

a) Ácido Clorídrico / HCl. (1 ponto)

Foi aceita: ácido muriático.

Em meio ácido (por ação do H^+) o pepsinogênio (forma inativa) é convertido / transformado em pepsina (forma ativa da protease). (1 ponto)

Referente a atuação do ácido (HCl) na ativação das enzimas do suco gástrico, não foi aceito apenas: ativa a pepsina; ativa o pepsinogênio; diminui o pH do estomago; cria um pH ótimo para atuação das enzimas do suco gástrico / pepsina.

b) Porque o estômago produz o hormônio gastrina (1 ponto) que estimula a produção e secreção do suco gástrico durante o processo digestivo (1 ponto).

Obs: foi atribuído apenas 1 ponto quando o candidato não citou a gastrina, mas deixou claro que a secreção de suco gástrico não foi totalmente interrompida, pois também é controlada (estimulada/realizada) por hormônios.

Questão 18

a) Herança quantitativa / herança poligênica / multifatorial. (1 ponto)

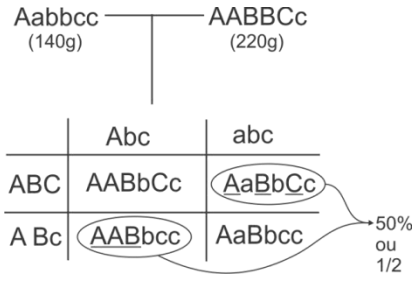
Foi aceita: herança que é determinado pela quantidade de genes dominantes ou aditivos.

Não foi aceita: herança polialélica ou aditiva.

Ela é caracterizada por uma variação fenotípica contínua. (1 ponto)

Foram aceitas: variação gradual; distribuição fenotípica em curva de Gauss ou em curva normal; varia de forma suave; há muitos fenótipos intermediários entre os dois extremos.

b) AaBbCc. (1 ponto)



P = 1/2 ou 50%). (1 ponto)

Não foram aceitas porcentagens ou probabilidade sem o cruzamento que comprova como se obteve o resultado apresentado.

Questão 19

a) Lamarckismo. (1 ponto)

São frases que ilustram ideias finalistas, que dão ideias de finalidade, ou seja, houve a evolução para se atingir um propósito ou houve a mudança para se atender a uma necessidade ou propósito. (1 ponto)

b) O bico alongado dos beija-flores (1 ponto) foi selecionado mutuamente pelas flores com corola alongada ou tubiforme (1 ponto).

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2021

Medicina

Questão 20

a) Enzimas / proteínas enzimáticas. (1 ponto)
O mecanismo é chamado chave-fechadura devido a especificidade entre a enzima e seu substrato, não havendo a possibilidade da ligação com outro tipo de substrato. (1 ponto)

b) Gráfico 3. (1 ponto)
Com o aumento da concentração de substrato, observa-se o aumento na velocidade da reação, que se torna constante quando todas as proteínas estão com seus sítios ativos ocupados. (1 ponto)